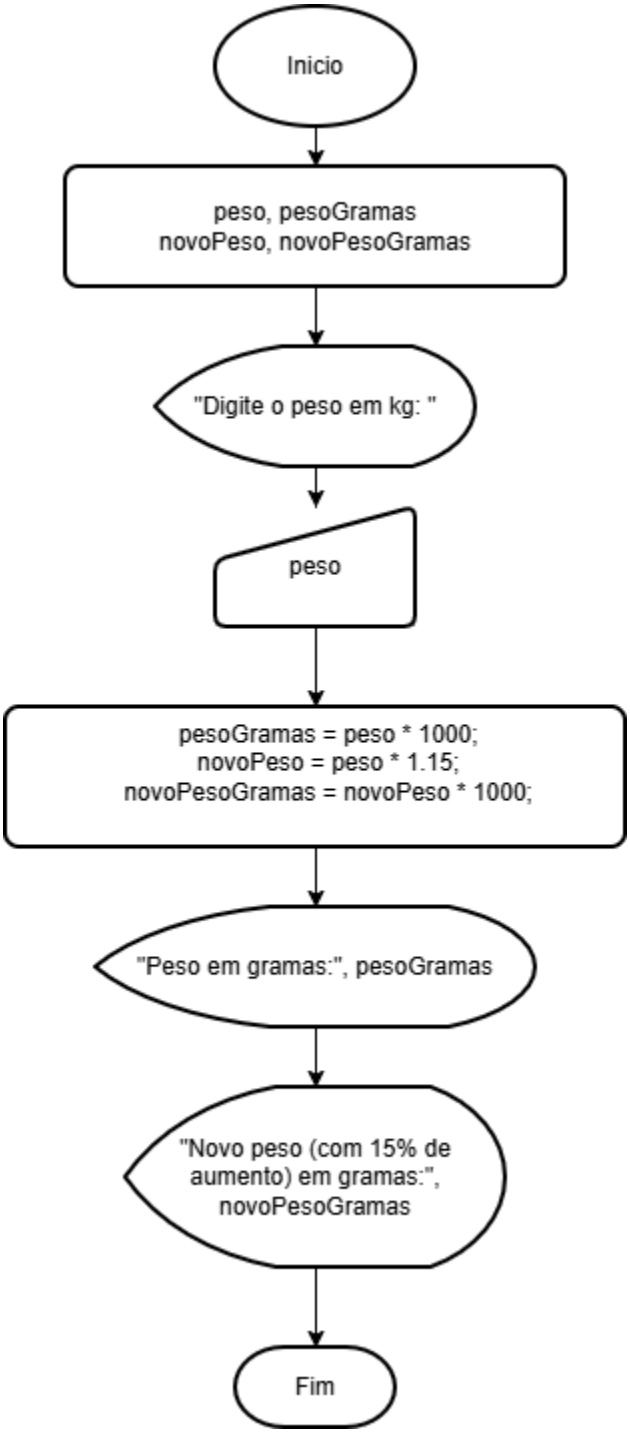
Lucas Toffetti Cintra de Pinheiro
Exercícios SPOLOG1 - 13/04/26

1) Fazer o algoritmo (diagrama de blocos e Linguagem C) que leia o peso de uma pessoa em quilograma, um valor inteiro, calcule e exiba: a) peso dessa pessoa em gramas; b) se essa pessoa engordar 15%,qual será seu novo peso em gramas.

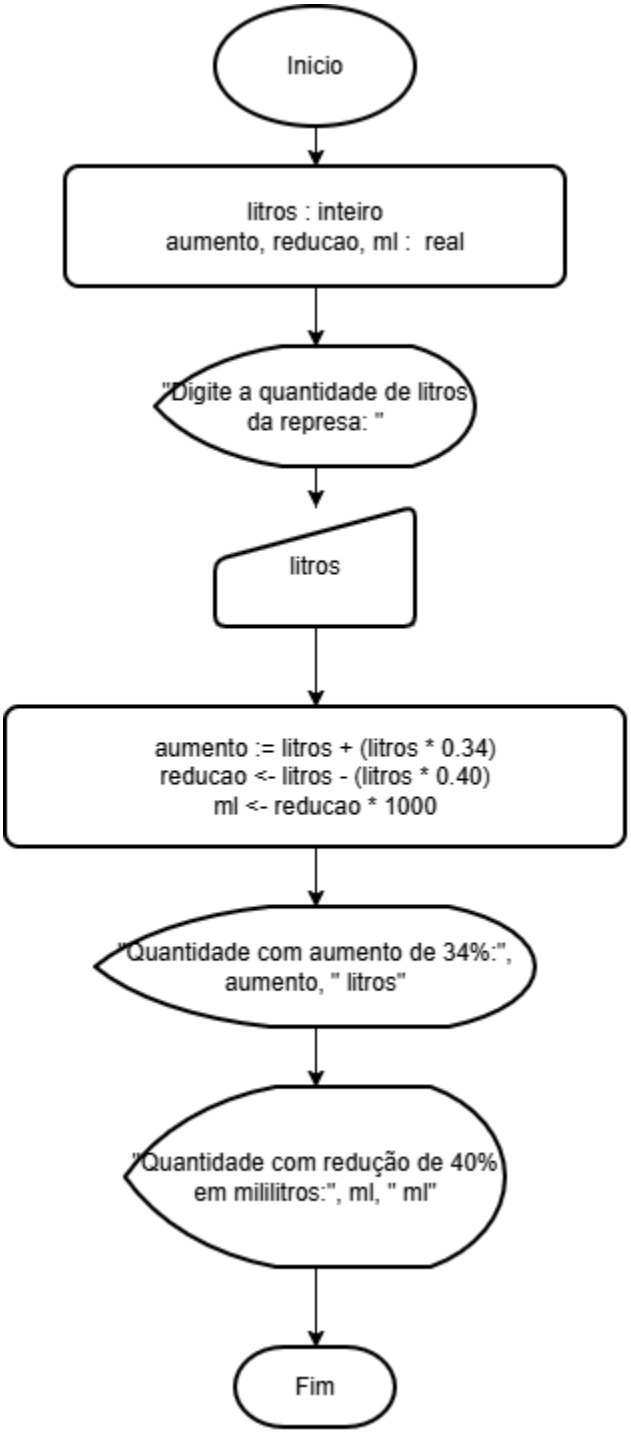



```
#include <stdio.h>

int main() {
    int peso, pesoGramas;
    float novoPeso, novoPesoGramas;

    printf("Digite o peso em kg: ");
    scanf("%d", &peso);

    pesoGramas = peso * 1000;
    novoPeso = peso * 1.15;
    novoPesoGramas = novoPeso * 1000;

    printf("Peso em gramas: %d g\n", pesoGramas);
    printf("Novo peso (com 15%% de aumento) em gramas: %.2f g\n",
novoPesoGramas);

}
```

2) Fazer o algoritmo (diagrama de blocos e portugol) que leia a quantidade de litros de uma represa, um valor inteiro, calcule e exiba: a) A quantidade total em litros se ocorrer um aumento de 34% na sua capacidade, após um período de chuvas; b) A quantidade total em mililitros se ocorrer uma redução de 40% na sua capacidade, após um período de seca.
Algoritmo "Represa"

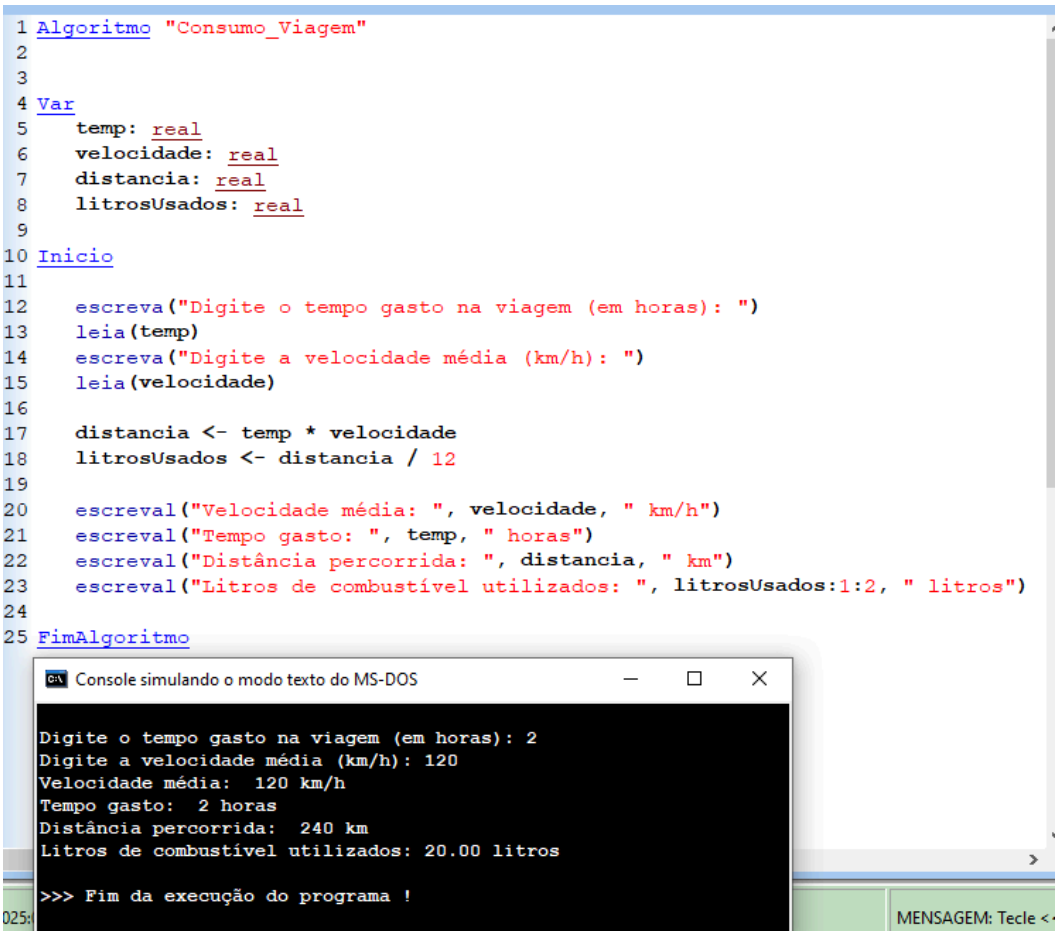
```
lgoritmo "Represa"
/ Disciplina   : [Linguagem e Lógica de Programação]
/ Professor    : Antonio Carlos Nicolodi

ar
  litros: inteiro
  aumento: real
  reducao: real
  ml: real

nicio

  escreva("Digite a quantidade de litros da represa: ")
  leia(litros)

  aumento := litros + (litros * 0.34)
  reducao <- litros - (litros * 0.40)
  ml <- reducao * 1000

  escreval("Quantidade com aumento de 34%:", aumento, " litros")
  escreval("Quantidade com redução de 40% em mililitros:", ml, " ml")

imAlgoritmo
```

```
Console simulando o modo texto do MS-DOS
Digite a quantidade de litros da represa:
10000
Quantidade com aumento de 34%: 13400 litros
Quantidade com redução de 40% em mililitros: 6000000 ml

>>> Fim da execução do programa !
```




```
Var
  litros: inteiro
  aumento: real
  reducao: real
  ml: real
Inicio

  escreva("Digite a quantidade de litros da represa: ")
  leia(litros)
  aumento := litros + (litros * 0.34)
  reducao <- litros - (litros * 0.40)
  ml <- reducao * 1000
  escreval("Quantidade com aumento de 34%:", aumento, " litros")
  escreval("Quantidade com redução de 40% em mililitros:", ml, " ml")

FimAlgoritmo
```

3) O consumo de combustível é um item importante na aquisição de um automóvel, hoje em dia, de acordo com especialistas. Dessa forma, construa o algoritmo (portugol e Linguagem C) que efetue o cálculo da quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, utilizando-se um automóvel que faz 12 km por litro de gasolina. Inicialmente, o usuário deverá fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante a mesma. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula DISTÂNCIA = TEMPO * VELOCIDADE. Tendo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a fórmula: LITROS_USADOS = DISTÂNCIA / 12. O algoritmo deverá apresentar os valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizada na viagem.




```
Algoritmo "Consumo_Viagem"


Var
   temp: real
   velocidade: real
   distancia: real
   litrosUsados: real

Inicio

   escreva("Digite o tempo gasto na viagem (em horas): ")
   leia(temp)
   escreva("Digite a velocidade média (km/h): ")
   leia(velocidade)

   distancia <- temp * velocidade
   litrosUsados <- distancia / 12

   escreval("Velocidade média: ", velocidade, " km/h")
   escreval("Tempo gasto: ", temp, " horas")
   escreval("Distância percorrida: ", distancia, " km")
   escreval("Litros de combustível utilizados: ", litrosUsados:1:2, " litros")

FimAlgoritmo
```

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main() {
   float tempo, velocidade, distancia,
litros_usados;
         setlocale(LC_ALL, "Portuguese");

   printf("Digite o tempo gasto na viagem
(em horas): ");
   scanf("%f", &tempo);

   printf("Digite a velocidade média
(km/h): ");
   scanf("%f", &velocidade);

   distancia = tempo * velocidade;
   litros_usados = distancia / 12;

   printf("\nVelocidade média: %.2f km/h",
velocidade);
   printf("\nTempo gasto: %.2f horas",
tempo);
   printf("\nDistância percorrida: %.2f km",
distancia);
   printf("\nLitros utilizados: %.2f litros\n",
litros_usados);

}
```

exercicio1.c | exercicio3.c | exercicio4.c

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main() {
    float tempo, velocidade, distancia, litros_usados;
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");

    printf("Digite o tempo gasto na viagem (em horas): ");
    scanf("%f", &tempo);

    printf("Digite a velocidade média (km/h): ");
    scanf("%f", &velocidade);

    distancia = tempo * velocidade;
    litros_usados = distancia / 12;

    printf("\nVelocidade média: %.2f km/h", velocidade);
    printf("\nTempo gasto: %.2f horas", tempo);
    printf("\nDistância percorrida: %.2f km", distancia);
    printf("\nLitros utilizados: %.2f litros\n", litros_usados);

}
```

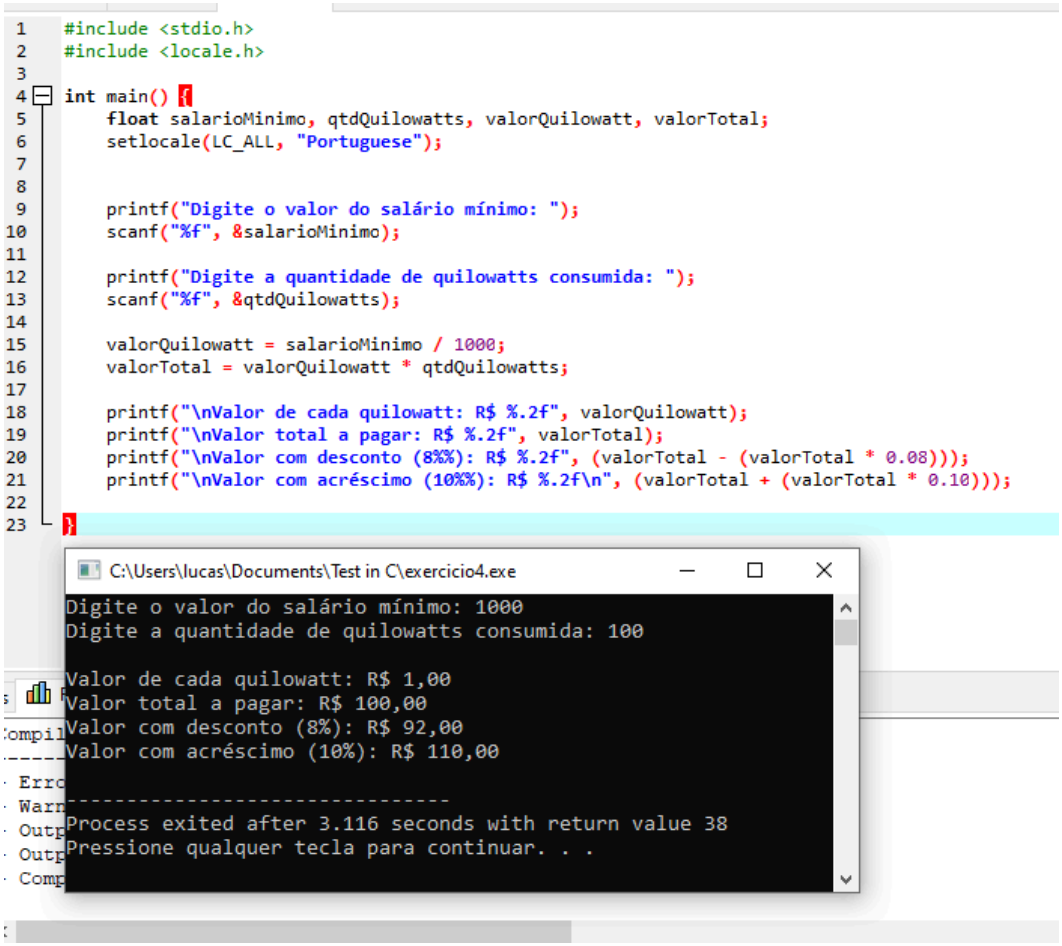
Selecionar C:\Users\lucas\Documents\Test in C\exercicio3.exe

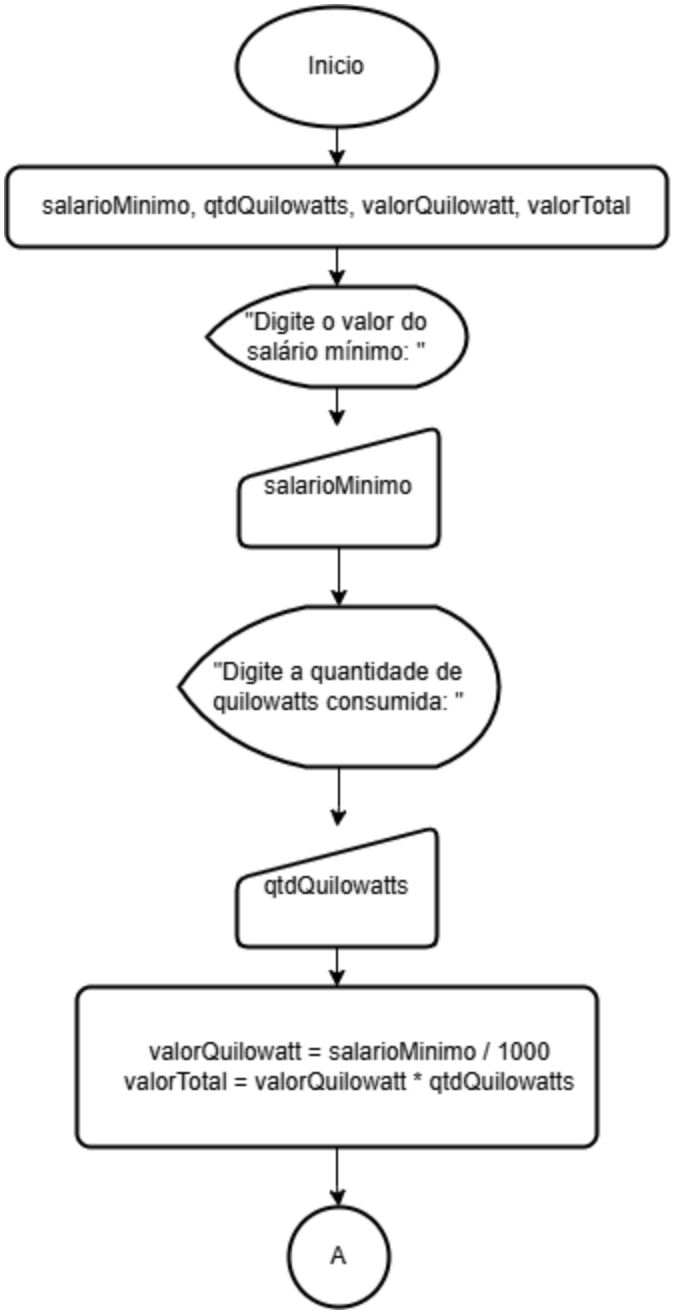
```
Digite o tempo gasto na viagem (em horas): 2
Digite a velocidade média (km/h): 120

Velocidade média: 120,00 km/h
Tempo gasto: 2,00 horas
Distância percorrida: 240,00 km
Litros utilizados: 20,00 litros

--------------------------------
Process exited after 2.385 seconds with return value 33
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

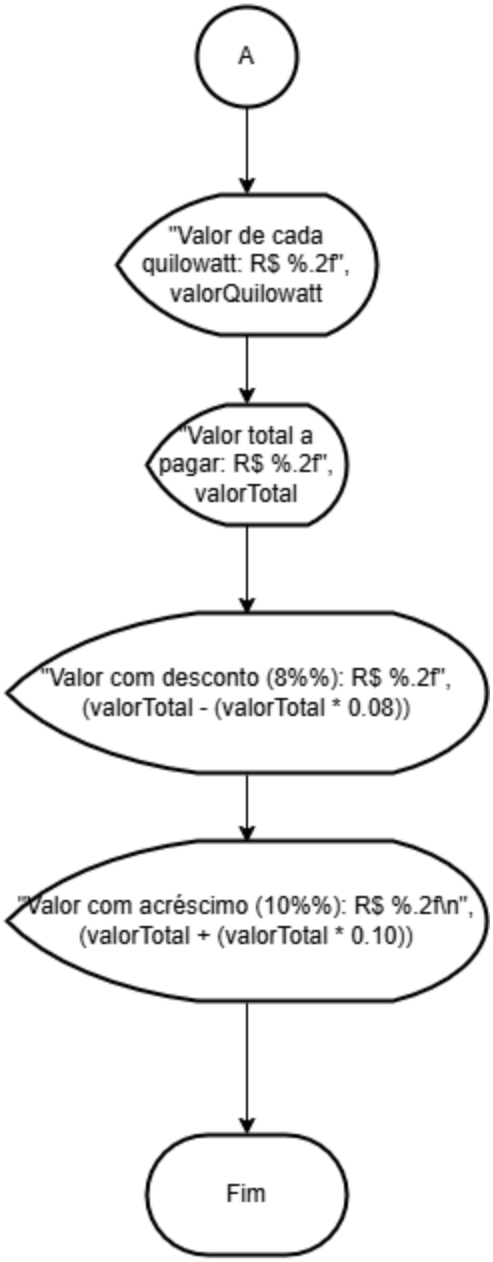
Output Size: 129,28515625 KiB

4) Sabe-se que o quilowatt de energia custa um milésimo do salário mínimo. Fazer o algoritmo (diagrama de blocos e Linguagem C) que leia o valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts gasta por residência. Calcule e exiba: a) valor, em reais, de cada quilowatt; b) valor, em reais, a ser pago por essa residência; c) novo valor a ser pago por essa residência, a partir de um desconto de 8% pagamento antecipado. d) novo valor a ser pago por essa residência, a partir de um acréscimo de 10% por pagamento em atraso.

```c
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main() {
   float salarioMinimo, qtdQuilowatts, valorQuilowatt, valorTotal;
         setlocale(LC_ALL, "Portuguese");


   printf("Digite o valor do salário mínimo: ");
   scanf("%f", &salarioMinimo);

   printf("Digite a quantidade de quilowatts consumida: ");
   scanf("%f", &qtdQuilowatts);

   valorQuilowatt = salarioMinimo / 1000;
   valorTotal = valorQuilowatt * qtdQuilowatts;

   printf("\nValor de cada quilowatt: R$ %.2f", valorQuilowatt);
   printf("\nValor total a pagar: R$ %.2f", valorTotal);
   printf("\nValor com desconto (8%%): R$ %.2f", (valorTotal - (valorTotal * 0.08)));
   printf("\nValor com acréscimo (10%%): R$ %.2f\n", (valorTotal + (valorTotal * 0.10)));

}
```




Inicio
salarioMinimo, qtdQuilowatts, valorQuilowatt, valorTotal
"Digite o valor do salário mínimo: "
salarioMinimo
"Digite a quantidade de quilowatts consumida: "
qtdQuilowatts
valorQuilowatt = salarioMinimo / 1000
valorTotal = valorQuilowatt * qtdQuilowatts
A


A
"Valor de cada quilowatt: R$ %.2f", valorQuilowatt
"Valor total a pagar: R$ %.2f", valorTotal
"Valor com desconto (8%%): R$ %.2f", (valorTotal - (valorTotal * 0.08))
"Valor com acréscimo (10%%): R$ %.2f\n", (valorTotal + (valorTotal * 0.10))
Fim